

Ingeniería de Software Verde en Colombia frente a Europa, China y América Latina: Una Revisión Sistemática de Literatura

J. C. Quintero Rubiano

Grupo GNU/Linux de la Universidad Distrital (GLUD)

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Bogotá, Colombia

jkquinteror@gmail.com

Abstract—La industria de las tecnologías de la información representará entre el 3 % y el 8 % de la demanda energética mundial para 2030, y los centros de datos por sí solos consumen el 1.8 % de la electricidad de Estados Unidos y generan cerca del 0.5 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero, con proyecciones que anticipan un crecimiento de hasta 4.2 veces en sus emisiones globales para 2030. En Colombia, este imperativo adquiere un matiz adicional: la matriz eléctrica nacional es mayoritariamente hidroeléctrica y estructuralmente vulnerable a los ciclos de El Niño–La Niña, que alteran la generación de más de un tercio de los embalses del mundo, por lo que la eficiencia energética del software se convierte en un asunto de seguridad energética. Esta Revisión Sistemática de Literatura (SLR), siguiendo PRISMA 2020 con fase de mapeo sistemático Kitchenham/Petersen, sintetiza 35 artículos indexados en Scopus, Google Scholar e IEEE Xplore para responder cuál es el estado actual de Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering en Colombia comparado con Europa, China y América Latina. La tesis del trabajo sostiene que Colombia posee capacidades técnicas aisladas y demostrables, pero carece de la política pública, los estándares, la formación universitaria y la investigación aplicada longitudinal que permitan escalarlas. Los hallazgos evidencian cinco brechas críticas (políticas públicas, estándares técnicos, formación universitaria, investigación aplicada e infraestructura) y proponen siete recomendaciones con factores de éxito para el contexto colombiano.

Index Terms—Ingeniería de Software Verde, Revisión Sistemática de Literatura, Eficiencia Energética, Sostenibilidad del Software, Colombia, América Latina

I. INTRODUCCIÓN

El crecimiento exponencial de la infraestructura computacional ha consolidado la Ingeniería de Software Verde como disciplina derivada del trabajo fundacional de Murugesan sobre Green IT [31] y de los marcos de adopción organizacional de Molla et al. [29]. Informes ejecutivos estiman que los centros de datos representarán entre el 3 % y el 8 % de la demanda energética mundial para 2030 [42], lo que convierte la sostenibilidad en un requisito de arquitectura y en un indicador de calidad fundamental en el ciclo de vida del software.

La evidencia empírica reciente refuerza esta urgencia con datos medidos. Los centros de datos de Estados Unidos, que albergan cerca de una cuarta parte de los servidores del mundo,

consumen alrededor del 1.8 % de la electricidad del país y generan aproximadamente el 0.5 % de sus emisiones de gases de efecto invernadero [44]. En el escenario más adverso, las emisiones operativas de los centros de datos globales podrían multiplicarse por 4.2 para 2030 [26], superando la velocidad de descarbonización de la red eléctrica. Este desacoplamiento entre el crecimiento de la demanda computacional y la descarbonización de la red demuestra que la eficiencia de hardware y de fuente de energía no basta: el software debe volverse eficiente.

En el contexto colombiano, esta transición enfrenta restricciones particulares. La matriz eléctrica de Colombia depende en más de dos tercios de la generación hidroeléctrica, lo que la hace profundamente sensible a la variabilidad climática interanual. El fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENSO), la señal climática interanual más fuerte del planeta, altera significativamente la producción anual de energía de más de un tercio de los 1593 embalses estudiados, con impactos especialmente pronunciados en Sudamérica [32]; el calentamiento global modifica la estadística del ENSO [23], y el récord de calor de 2023 se ha atribuido en parte a la interacción entre El Niño y el calentamiento de fondo [7], [21]. Bajo un super El Niño, cae la generación renovable y sube la demanda por aire acondicionado, un doble estrés documentado para India con cerca de 18 TWh de generación térmica adicional [9]. Los racionamientos históricos de 1992 y 2015–2016 en Colombia evidencian la materialización de este riesgo. Por lo tanto, la eficiencia energética del software en Colombia no es un lujo ambiental: es una política de resiliencia energética.

A pesar de esta urgencia, el panorama nacional muestra capacidades técnicas aisladas sin infraestructura institucional: análisis del costo energético de plataformas HPC/Grid [18], políticas de asignación energy-aware de máquinas virtuales que reducen el consumo hasta en 30 % [12], validación del modelo de madurez ISO/IEC 33000 para Green IT [34], marcos multicriterio para la ubicación de centros de datos en ciudades colombianas [46] y casos sectoriales de software sostenible. Mientras tanto, Europa ha institucionalizado la sostenibilidad del software mediante la Green Software Foundation, regulaciones de eficiencia y la integración cur-

ricular [30], y China ha incorporado criterios de eficiencia en sus estándares nacionales de TI y planes quinquenales [20]. América Latina avanza de forma más lenta y fragmentada.

Este artículo presenta una Revisión Sistemática de Literatura (SLR) siguiendo la metodología PRISMA 2020 con fase de mapeo sistemático (Kitchenham y Charters [22]; Petersen et al. [35]), con los siguientes objetivos: (1) mapear el estado actual de la investigación sobre Green Cloud, Green DevOps y Green Software Engineering; (2) establecer la tesis de que Colombia acumula evidencia técnica aislada pero carece de la infraestructura política, normativa y formativa para escalarla; (3) identificar brechas entre la producción global y la realidad colombiana; y (4) proporcionar insumos para la definición de políticas y líneas de investigación futuras.

II. TRABAJO RELACIONADO

Revisiones previas han abordado la computación verde [17], [40], [43] y las prácticas de software sostenible [10], [45]. La adopción organizacional del Green IT ha sido modelada y validada [5], [8], [29], y las evaluaciones técnicas de eficiencia de centros de datos en América Latina incluyen enfriamiento free-cooling en Chile [11], mini-servidores solares para educación rural en Perú [33] y cómputo móvil distribuido de bajo costo [36]. Trabajos recientes sistematizan las perspectivas sobre prácticas de software verde [28] y exploran el software verde para la gestión, con el turismo como campo emergente [50]. Los roadmaps de integración curricular [14], [30] y los análisis de política nacional [2], [41] completan el trasfondo de la comparación regional que se realiza aquí.

III. METODOLOGÍA

La revisión sigue el protocolo PRISMA 2020 complementado con una fase de mapeo sistemático (Kitchenham y Charters [22]; Petersen et al. [35]).

A. Estrategia de búsqueda

La búsqueda se realizó en cuatro fases: Fase 1 Scopus el 29–30 de agosto de 2026; Fase 2 IEEE Xplore la primera semana de septiembre de 2026; Fase 3 Google Scholar con optimización Scholar Labs en septiembre de 2026; Fase 4 ACM Digital Library el 9 de septiembre de 2026. Las cadenas de búsqueda se definieron para reflejar el estado actual de la investigación y garantizar reproducibilidad.

Para Scopus e IEEE Xplore se utilizó: TITLE-ABS-KEY(('green cloud' OR 'green computing' OR 'sustainable cloud' OR 'green software engineering' OR 'green devops') AND ('Colombia' OR 'Latin America')) con filtro de año *PUBYEAR* > 2010.

Para Google Scholar: 'green cloud' OR 'green computing' OR 'green software' Colombia

Los criterios de inclusión cubrieron Green Cloud, Green DevOps, Green Software Engineering, sostenibilidad en TI y eficiencia energética de infraestructura computacional, con artículos que aporten datos o discusión sobre Colombia

(América Latina/Mercosur como contexto comparativo), en inglés o español.

B. Flujo de selección

La Tabla I resume el flujo de selección PRISMA 2020. Tras la eliminación de duplicados, el cribado por título y resumen y la evaluación de elegibilidad a texto completo, 35 estudios se incluyeron en la síntesis.

TABLE I
FLUJO DE SELECCIÓN PRISMA 2020

Etapa	N	Nota
Identificados (Scopus + Scholar + IEEE)	135	Registros iniciales
Duplicados eliminados	7	Elementos repetidos entre bases
Tras cribado	128	Filtro título/resumen
Excluidos en cribado	92	Fuera de criterios
Tras elegibilidad	35	Evaluación texto completo
Excluidos en elegibilidad	1	Criterios a texto completo
Incluidos en la síntesis	35	Estudios finales

C. Extracción y clasificación de datos

Después de la selección PRISMA se ejecutó una fase de mapeo en dos rondas: (1) extracción de datos de tema, escenario de aplicación, institución principal, ciudad, metodología, país, región y enfoque; y (2) clasificación emergente por temática TIC y escenario de aplicación, con tablas cruzadas y mapas temáticos. Este híbrido conserva el rigor de reporte PRISMA y la capacidad de síntesis visual propia del mapeo sistemático.

Para el mapa regional se definieron cuatro categorías mutuamente excluyentes. Colombia se trata como categoría propia y se excluye de LAC (América Latina y el Caribe) porque constituye el foco de análisis de la revisión: separarla habilita el análisis de brechas entre Colombia y el resto de la región. LAC agrupa entonces los estudios de alcance latinoamericano sin Colombia. China se separa de la categoría Global por su condición de líder con dirección propia: su política industrial, sus estándares de eficiencia y su formación universitaria avanzan de forma coordinada a escala nacional, un patrón estructuralmente distinto del resto del mundo; Global comprende los estudios de alcance mundial o de otras regiones sin China. La menor representación de estudios con alcance chino en la muestra inicial refleja la cobertura de las cadenas de búsqueda centradas en Colombia y América Latina, no el volumen real de la producción china, por lo que la búsqueda se amplió con cadenas específicas para China y para el resto del mundo.

La Tabla II resume el mapeo entre las fases PRISMA 2020 y la fase de mapeo sistemático.

TABLE II
MAPEO DEL PROTOCOLO HÍBRIDO: FASES PRISMA 2020 Y FASE DE MAPEO SISTEMÁTICO

Fase PRISMA 2020	Fase de mapeo (Kitchenham/Petersen)
Identificación y cribado	Definición de preguntas y cadena de búsqueda
Elegibilidad a texto completo	Clasificación por relevancia temática
Inclusión en la síntesis	Extracción de metadatos (país, región, enfoque)
Síntesis cualitativa	Tablas cruzadas y mapas temáticos por escenario
Reporte y divulgación	Discusión de brechas y recomendaciones

IV. RESULTADOS

El corpus final de 35 estudios se caracteriza por tipo de fuente, región de procedencia (Colombia, América Latina y el Caribe [LAC], Global y China) y enfoque metodológico (Figuras 1 y 2); la Tabla III cruza los escenarios de aplicación con los temas abordados por la literatura mapeada.

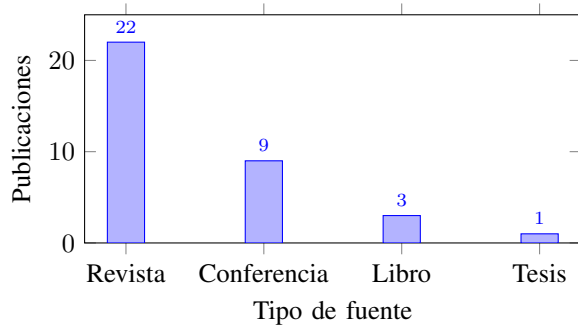


Fig. 1. Distribución de los 35 estudios incluidos por tipo de fuente.

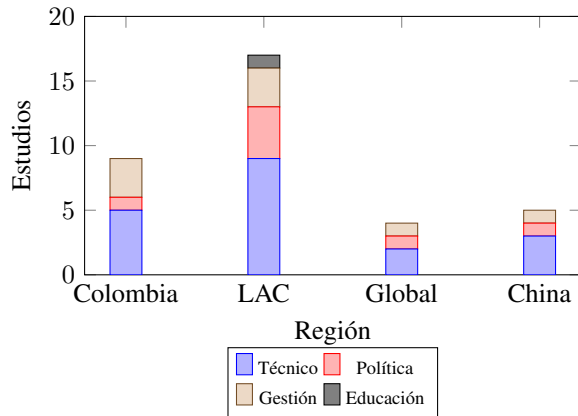


Fig. 2. Estudios incluidos por región y enfoque metodológico ($n = 35$). LAC: América Latina y el Caribe.

TABLE III
NÚMERO DE PUBLICACIONES POR ESCENARIO DE APLICACIÓN (FILAS) Y TEMA (COLUMNAS), $n = 35$

Escenario	GSE	Green IT/GC	Cloud	DC	Política/Gestión	Σ
Empresa y organizaciones	0	3	0	0	4	7
Centros de datos	0	0	0	6	1	7
Cloud y virtualización	1	0	5	0	0	6
Desarrollo y operaciones de software	4	0	0	0	0	4
Educación	0	1	0	0	1	2
Otros sectores	1	5	1	0	2	9
Σ	6	9	6	6	8	35

A. Dimensiones técnicas y métricas

Los 35 artículos coinciden en que las métricas operativas son la puerta de entrada para la adopción de prácticas verdes. El índice SCI (Software Carbon Intensity) de la Green Software Foundation es el estándar más citado para medir emisiones por unidad funcional [14], [20], mientras que la métrica PUE (Power Usage Effectiveness) sigue siendo el referente para evaluar la eficiencia de centros de datos, con valores cercanos a 1.0 que indican máxima eficiencia frente a 2.0 o más en infraestructuras sin optimizar [11], [17].

La evidencia contextual reciente amplía el marco métrico en tres dimensiones. Primero, del PUE al carbono total del ciclo de vida: la especialización de hardware mejora la eficiencia operativa pero incrementa las emisiones incorporadas, motivando métricas unificadas como el Job Sustainability Cost y el Amortized Sustainability Cost [13]; para Colombia, la estrategia de adquirir hardware más eficiente debe evaluarse contra la prolongación del ciclo de vida. Segundo, del Scope 2 al alcance completo de la cadena: entre el 38 % y el 69 % del carbono total de un centro de datos corresponde a emisiones de Scope 3 [24], lo que refuerza la necesidad de métricas de ciclo de vida. Tercero, de la energía al agua como recurso contable: el enfriamiento seco puede reducir el consumo de agua de un centro de datos hasta en 4.34 millones de galones al mes, aunque los trade-offs dependen de la geografía [16]; en un país con estrés hídrico estacional como Colombia, esta dimensión no debe ignorarse en la ubicación de infraestructura.

Hallazgos técnicos transversales: la prolongación del ciclo de vida de servidores reduce significativamente la tasa de emisión amortizada anual; la consolidación en la nube multi-inquilino evita la capacidad ociosa [36], [40]; migrar infraestructura de TI tradicional a la nube reduce las emisiones de carbono entre el 72 % y el 98 % [27]; el desplazamiento temporal y geográfico de cargas intensivas según la intensidad de carbono de la red es viable pero escasamente implementado en la región [1], [25]; y las herramientas de observabilidad energética requieren validación rigurosa, pues Kepler sobreestima el consumo hasta en $15 \times$ [1].

La evidencia colombiana incluye: análisis del costo energético por estados idle/active y transferencia de datos en

plataformas HPC/Grid [18]; políticas de asignación energy-aware de máquinas virtuales que reducen el consumo hasta en 30 % [12]; validación de la familia ISO/IEC 33000 para gobernanza y madurez de Green IT [34]; y un marco multicriterio que identifica a Bogotá y Medellín como las ciudades más aptas para la ubicación de centros de datos [46].

B. Brechas de política y formación

Un hallazgo crítico y consistente es la ausencia de políticas nacionales estructuradas para la sostenibilidad del software en Colombia [2], [41]. Mientras la Green Software Foundation ha establecido una meta de reducción del 45 % de emisiones para 2030 [42] y China integra criterios verdes en sus estándares nacionales [20], la evidencia reciente muestra que los pilotos nacionales de centros de datos verdes en China mejoran la eficiencia energética empresarial mediante mecanismos de *green empowerment* y *data empowerment* [49]. Modelos bi-nivel para clústeres de centros de datos acoplan cómputo y electricidad y permiten aumentar el uso de renovables 1.18 % con una reducción de costo total de 5.43 % [51]. En construcción, la aglomeración industrial presenta una relación en U invertida con la productividad total de factores verdes, moderada al alza por servicios de consultoría [48]. Colombia muestra: (1) ausencia de política pública obligatoria que incentive o exija prácticas de software verde, dejando la responsabilidad al criterio voluntario de las empresas [5], [41]; (2) falta de estándares obligatorios, a diferencia de Europa donde el diseño ecológico de software comienza a regularse [28], [39]; y (3) brecha de formación, con módulos escasos o nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software colombianos y solo el 13.5 % de las universidades consideradas eficientes energéticamente [6], [39], mientras existe un roadmap curricular validado [30]. El caso EducaAmbienteWeb demuestra potencial aislado en la gestión de residuos electrónicos sin proyección nacional [3].

C. Aplicaciones y casos de uso

Las aplicaciones documentadas incluyen: optimización de infraestructura de centros de datos (PUE, consolidación en nube, gestión de carbono incorporado) [11], [15], [46]; educación ambiental con mini-servidores solares que reducen el consumo 23× en Perú [33]; principios de desarrollo de software verde y herramientas de medición SCI en proyectos piloto [20], [28]; transferencia de tecnologías verdes desde Corea y Europa hacia América Latina [8], [37]; y cómputo móvil distribuido de bajo costo sobre dispositivos ARM [36].

D. Software verde para gestión y turismo

Wu et al. [50], mediante un enfoque híbrido (bibliométrico + SLR) sobre Web of Science (1991–2024), confirman que el turismo aparece marginalmente en el software verde y ofrece oportunidades prometedoras. Para Colombia, donde el turismo es un sector económico estratégico (ecoturismo del eje Cafetero, Cartagena, Leticia), la intersección entre software verde y turismo permanece inexplorada en los 35 artículos incluidos, lo que representa una oportunidad concreta de investigación.

E. Matriz comparativa regional

La Tabla IV transpone la comparación regional en filas de regiones y columnas de dimensiones operativas, según la clasificación del mapeo sistemático. La Tabla V presenta una matriz de brechas donde el verde indica dimensión presente, el amarillo indica presencia parcial y el rojo indica ausencia.

TABLE IV
COMPARACIÓN REGIONAL: POLÍTICA, FORMACIÓN Y MÉTRICAS

Región	Política y estándares	Formación universitaria	Métricas y casos
Colombia	Ausente: no existe política ni estándares obligatorios [2], [41]	Módulos aislados o nulos; 13.5 % de universidades eficientes [6], [39]	Casos aislados (UIS, Uniandes, Univalle); sin estudios longitudinales [12], [18], [34]
Europa	Green Software Foundation; regulaciones de eficiencia [42]	Integración curricular estudiada y en curso [14], [30]	Amplia adopción de PUE/SCI; casos empresariales y académicos [11], [17]
China	Planes quinquenales con metas de carbono del sector digital [20]	Módulos de software verde en planes de ingeniería [20]	Adopción a escala nacional impulsada por estándares [20]
LatAm/ Mercosur	Fragmentada, iniciativas aisladas [2]	Similar o peor que Colombia [39]	Emergente, mayormente investigación; caso de mini-servidor solar en Perú [33]

TABLE V
MATRIZ DE BRECHAS COLOMBIA: CAPACIDAD TÉCNICA VS. INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL

Dimensión	Capacidad técnica	Infraestructura institucional	Evidencia clave
Política	Embrionaria	Ausente	Sin marco normativo obligatorio [2], [41]
Formación	Parcial	Ausente	Módulos aislados, 13.5 % universidades eficientes [6], [39]
Investigación aplicada	Presente	Ausente	Casos UIS/Uniandes, sin seguimiento longitudinal [12], [18], [34]
Métricas y reporte	Parcial	Ausente	Uso de PUE/SCI piloto, sin reporte obligatorio [14], [20]

La sección IV-A también destaca que el cálculo del índice SCI requiere datos de energía consumida, intensidad de carbono de la red, carbono incorporado del hardware y una unidad funcional [14]. Para organizaciones con recursos limitados, herramientas de código abierto como CloudCarbonFootprint

y GREENER permiten estimar estas métricas sin instrumentación profunda [10]. En contextos de PYMES colombianas, se recomienda iniciar con el cálculo de PUE en infraestructura de servidores locales [15] y avanzar hacia SCI cuando la madurez de procesos lo permita.

La Tabla VI lista las publicaciones del corpus con mayor impacto citacional verificado.

TABLE VI
PUBLICACIONES MÁS CITADAS RELACIONADAS CON LA REVISIÓN
(GOOGLE SCHOLAR/ACM DL, SEPTIEMBRE DE 2026)

Publicación (año)	Tipo	Citas
Harmon y Auseklis (2009), servicios TI sostenibles	corpus	146
Moreira et al. (2024), roadmap de educación	referencia	26
De Micco et al. (2020), sistemas embebidos en Latinoamérica	corpus	18
Wu et al. (2025), software verde y turismo	corpus	2
Piaggese et al. (2019), transferencia Corea-Colombia	corpus	0

V. DISCUSIÓN

A. Interpretación de resultados

La síntesis de los 35 artículos revela un patrón claro: la investigación técnica sobre software verde existe y acumula métricas y herramientas operativas, pero la infraestructura de política, estándares y formación que permite la adopción a escala está ausente en Colombia [2]. Esto genera una brecha de conocimiento y aplicación donde los avances técnicos aislados no se traducen en cambios sistémicos. Los hallazgos técnicos son transferibles y adoptables de inmediato por organizaciones colombianas, pero la escalabilidad requiere tres condiciones actualmente ausentes: políticas que incentiven la medición y el reporte, estándares que eleven la sostenibilidad a requisito de diseño y currículos universitarios que formen a los próximos ingenieros en principios verdes.

B. Vulnerabilidad energética como argumento de urgencia

La evidencia climático-energética incorporada en esta revisión añade una dimensión propia. Colombia genera más de dos tercios de su electricidad con hidroeléctricas. El ENSO altera significativamente la producción anual de más de un tercio de los embalses del mundo, con efectos especialmente pronunciados en Sudamérica [32]; en términos agregados globales las anomalías se cancelan, pero a escala nacional y de cuenca los efectos son severos. El calentamiento global modifica la estadística del ENSO [23], y el récord de calor de 2023 se ha atribuido en parte a la interacción ENSO-calentamiento [7], [21]. Para un sistema como el colombiano, cada ciclo de El Niño implica riesgo de sequía en los embalses, caída de generación y presión sobre la demanda por calor, exactamente el patrón doble documentado para India con cerca de 18 TWh de generación térmica adicional [9].

Esta cadena (ENSO → hidrología → mix de generación → intensidad de red → demanda de software) se presenta

como hipótesis contextual externa al corpus de la SLR, con salvedades explícitas: las cifras de Estados Unidos [44] no son directamente extrapolables a América Latina; la proyección de 4.2 veces [26] es un escenario, no un resultado determinista; y el corpus de 35 artículos limita la fuerza de cualquier generalización regional. Si la generación eléctrica es escasa y estresada en los picos de demanda, cada kWh ahorrado por software eficiente es un kWh que no compite con los servicios esenciales, posicionando el software eficiente como amortiguador de demanda en los momentos más críticos del sistema eléctrico. Este argumento eleva el estudio más allá del cumplimiento ambiental: lo posiciona como insumo de política de resiliencia energética nacional, un marco ausente en la literatura colombiana mapeada y una contribución de esta revisión.

C. Brechas identificadas en la investigación colombiana

Emergen cinco brechas consistentes: (1) de política, sin política pública que obligue o incentive la sostenibilidad del software, la más crítica, pues la acción voluntaria será insuficiente [26]; (2) de estándares, sin estándares técnicos ni mecanismos de certificación, lo que deja invisibles las emisiones de Scope 3 (38 %–69 % del carbono de un centro de datos [24]) y el carbono incorporado [13]; (3) de formación, con contenidos casi nulos de sostenibilidad en los programas de ingeniería de software, abordable mediante el roadmap curricular importable [30]; (4) de investigación aplicada, dominada por estudios teóricos o casos aislados sin medición longitudinal de impacto; y (5) de infraestructura, con pocos artículos que aborden la optimización específica colombiana y sin inventario público de la huella energética de los centros de datos del país, pese a los trade-offs documentados [16], [46].

D. Limitaciones

La composición del corpus sesga hacia lo técnico (19 de 35 artículos), por lo que las afirmaciones sobre política y formación descansan en un subconjunto minoritario y deben leerse como evidencia exploratoria. La búsqueda abarcó Scopus, IEEE Xplore, ACM Digital Library y Google Scholar; no obstante, no se identificaron estudios con afiliación colombiana en ACM en la ventana revisada, lo que refuerza la escasez de producción local. La revisión fue liderada por un autor y careció de validación inter-rater, por lo que los criterios de inclusión se documentan de forma explícita para reproducibilidad. Solo se incluyeron artículos en inglés o español, excluyendo contribuciones en chino y portugués; la búsqueda se cerró en agosto de 2026. El análisis es cualitativo y de síntesis, no un meta-análisis cuantificado. Las fuentes climático-energéticas son contextuales y no forman parte del corpus PRISMA; su selección fue dirigida y su uso como marco contextual es explícito. Este trabajo se enmarca como mapeo exploratorio inicial y no pretende generalizaciones definitivas del estado del arte mundial.

VI. CONCLUSIONES

La revisión confirma una brecha sustancial entre la producción global de conocimiento en Ingeniería de Software

Verde y la realidad de investigación y adopción en Colombia. Mientras el mundo avanza en la integración de métricas (SCI, PUE, carbono incorporado), políticas (Green Software Foundation, regulaciones europeas y chinas) y formación universitaria [20], [30], Colombia presenta un escenario de desarrollo técnico aislado sin la infraestructura política ni institucional que permita la adopción escalada. La tesis del trabajo, Colombia tiene capacidades técnicas demostrables pero no escalables por la ausencia de política, estándares y formación, se confirma con los 35 artículos mapeados y se refuerza con la evidencia contextual: la urgencia no es solo ambiental, es de seguridad energética nacional, dado el peso de la hidroelectricidad y la vulnerabilidad al ENSO [9], [23], [32].

Se proponen siete recomendaciones con factores de éxito: (1) una política nacional de sostenibilidad en TI del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, enmarcada como instrumento de resiliencia energética y con metas medibles faseadas; (2) estándares técnicos colombianos de software verde en colaboración con la Green Software Foundation, incluyendo reporte de Scope 3 y carbono incorporado [13], [24]; (3) módulos obligatorios en los planes de estudio universitarios (mínimo 40 horas transversales) siguiendo el roadmap de Moreira et al. [30]; (4) centros de excelencia regionales que articulen universidades, industria y gobierno; (5) medición y reporte obligatorio de PUE en centros de datos institucionales y de SCI en aplicaciones de software como condición para licitaciones públicas de tecnología; (6) incentivos económicos diseñados en concertación con la autoridad tributaria; y (7) casos de uso locales diseñados como estudios longitudinales con indicadores publicados anualmente.

Las líneas de investigación futuras incluyen estudios longitudinales de impacto, modelos de difusión hacia las PYMES tecnológicas colombianas, análisis de la intensidad de carbono de la nube colombiana, herramientas de medición adaptadas de bajo costo, políticas de economía circular para hardware y software, estudios de percepciones de desarrolladores, y la modelación de la interacción entre demanda computacional y disponibilidad hidroeléctrica bajo escenarios El Niño para cuantificar el valor de resiliencia del software eficiente.

REFERENCES

- [1] Z. Bellal et al. Investigating the potential of Kepler toward power observability for sustainable cloud computing. *IEEE Transactions on Green Communications and Networking*, 2026.
- [2] J. Bossa-Benavidez et al. La sostenibilidad en Colombia frente al desarrollo sostenible en el mundo: una revisión bibliométrica. *Revista colombiana*, 2023.
- [3] R. A. Botero Ríos. Mejores prácticas para el desarrollo de software verde (sostenible) utilizando inteligencia artificial. *European Public and Social Innovation Review*, 2024.
- [4] L. Botero-Toro, M. Solís-Molina, and A. Rodríguez-Orejuela. Adopción de la computación en la nube: un estudio bibliométrico. *Texto Livre*, 2026.
- [5] F. P. Bustamante et al. Análisis de la aplicación del Green IT en las organizaciones, 2014.
- [6] J. J. Castro-Mancipe and B. A. Cifuentes-Quiroga. Computación verde en la UPTC: una propuesta de integración curricular para una educación informática sostenible. *Revista Pensamiento y Acción*, 2025.
- [7] Colombia Climate School. El Niño and global warming—what’s the connection? State of the Planet, 2016.
- [8] D. Cordero et al. Model for the intent to adopt Green IT in the context of organizations, 2022.
- [9] CREA. Energy systems around the world will feel the strain of a super El Niño, but none more than India’s. Technical report, Centre for Research on Energy and Clean Air, 2026.
- [10] B. Currie. *Building Green Software: A Sustainable Approach to Software Development*. 2024.
- [11] A. J. Díaz et al. Meteorological assessment and implementation of an air-side free-cooling system for data centers in Chile. In *Proc. ITherm*, 2017.
- [12] C. O. Díaz et al. Energy-aware VM allocation on an opportunistic cloud infrastructure. In *Proc. CCGrid 2013*, pages 1–8, 2013.
- [13] T. Eilam et al. Reducing datacenter compute carbon footprint by harnessing the power of specialization: principles, metrics, challenges and opportunities. *IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing*, 37(4), 2024.
- [14] S. Fontanarrosa. *Green Software Engineering*. Packt Publishing, 2024.
- [15] J. F. García Serrano and G. E. Alfonso Rativa. Desarrollo de estudio técnico-económico para mejorar la eficiencia energética aplicada a centros de datos TIER II en Colombia, 2022.
- [16] W. E. Gniiga et al. FlexCoolDC: datacenter cooling flexibility for harmonizing water, energy, carbon, and cost trade-offs. In *Proc. ACM e-Energy 2024*, 2024.
- [17] R. R. Harmon and N. Auseklis. Sustainable IT services: assessing the impact of green computing practices. In *Proc. PICMET 2009*, 2009.
- [18] C. J. B. Hernández et al. Energy efficiency on scalable computing architectures. In *Proc. CIT 2011*, pages 1–6, 2011.
- [19] J. Ibarra. Reducción de la huella de carbono del software a través de la optimización de compiladores, 2023.
- [20] J. Jin, E. Ji, and Q. Zhang. Green software engineering: a study on energy-efficient design and deployment in cloud infrastructure. *Journal of Data Analysis and Information Processing*, 2025.
- [21] K. B. Karnauskas. Three studies point to El Niño as key to 2023 record global heat. *Eos*, 2025.
- [22] B. Kitchenham and S. Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, EBSE, 2007.
- [23] M. Latif and N. S. Keenlyside. El Niño/Southern Oscillation response to global warming. *PNAS*, 106(49):20578–20583, 2009.
- [24] M.-P. Lin. Quantifying data center Scope 3 GHG emissions to prioritize reduction efforts. White Paper 99, Schneider Electric.
- [25] J. Lozoya Arandia et al. Green energy HPC data centers to improve processing cost efficiency. Springer, 2022.
- [26] D. Maji et al. Data centers carbon emissions at crossroads: an empirical study. *ACM SIGENERGY Energy Informatics Review*, 2025.
- [27] Microsoft / WSP Global. The carbon benefits of cloud computing. Technical report, 2020.
- [28] C. H. Miranda and G. S. Torres. Explorando perspectivas técnicas, metodológicas y organizativas recientes sobre prácticas de green software. *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, 2025.
- [29] A. Molla, V. Cooper, and S. Pittayachawan. IT and eco-sustainability: developing and validating a Green IT readiness model. In *Proc. 18th European Conference on Information Systems (ECIS 2010)*, 2009.
- [30] A. Moreira et al. A roadmap for integrating sustainability into software engineering education. *ACM Transactions on Software Engineering and Methodology*, 2024.
- [31] S. Murugesan. Harnessing Green IT: principles and practices. *IEEE IT Professional*, 10(1):24–33, 2008.
- [32] J. Y. Ng, S. W. D. Turner, and S. Galelli. Influence of El Niño Southern Oscillation on global hydropower production. *Environmental Research Letters*, 12(3):034010, 2017.
- [33] C. Palomino et al. Green computing and ICT integration in the classroom in rural schools without internet connection. In *Proc. LACLO*, 2019.
- [34] J. D. Patón-Romero et al. Application of ISO/IEC 33000 to Green IT: a case study. *IEEE Access*, 7:113201–113210, 2019.
- [35] K. Petersen, S. Vakkalanka, and L. Kuzniarz. Guidelines for conducting systematic mapping studies in software engineering: an update. *Information and Software Technology*, 64:1–18, 2015.
- [36] D. M. Petrocelli. Plataforma colaborativa, distribuida, escalable y de bajo costo basada en microservicios, contenedores, dispositivos móviles y servicios en la nube para tareas de cómputo intensivo. Master’s thesis, Universidad Nacional de La Plata, 2021.
- [37] D. Piaggese et al. Green transfer & adaptation program: a Korean-Colombian digital cooperation initiative, 2019.

- [38] A. P. Piedrahita et al. CFD modelling of the air conditioning system for a Tier 2 data center, 2022. Uniandes.
- [39] S. Puerta Moreno. Aplicación de prácticas de sostenibilidad en la especialización en desarrollo de software de UNIMINUTO. *European Public and Social Innovation Review*, 2024.
- [40] L. E. S. Rodríguez et al. A survey of virtualization technologies: towards a new taxonomic proposal. *Ingeniería e Investigación*, 2022.
- [41] P. A. Rodríguez-Correa et al. Adopción de tecnologías verdes en el sector industrial: una revisión sistemática de la literatura. *Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia*, 2023.
- [42] Y. Sánchez Reyes. Informe ejecutivo: principios y mejores prácticas en la ingeniería de software verde. In *Memorias 2da. Convención Científica Internacional Speedwriting*, 2023.
- [43] O. O. Sarasti and G. Llano Ramírez. Aplicaciones para redes VANET enfocada en la sostenibilidad ambiental: una revisión sistemática. *Ciencia e Ingeniería Neogranadina*, 2014.
- [44] M. A. B. Siddik, A. Shehabi, and L. Marston. The environmental footprint of data centers in the United States. *Environmental Research Letters*, 16(6):064017, 2021.
- [45] D. E. Soto Duran et al. Buenas prácticas para el desarrollo de software sostenible. *Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informação*, 2022.
- [46] G. S. Torres et al. Análisis multicriterio y multiescala para la ubicación sostenible de centros de datos en Colombia. *Revista Ambiental Agua, Aire y Suelo*, 2026.
- [47] R. Vergallo et al. Measuring the effectiveness of the ‘batch operations’ energy design pattern. *Sensors*, 2024.
- [48] Shuo Wang, Xiancun Hu, Aifang Wei, Wei Yang, and Qinghong Cui. The non-linear impact of industrial agglomeration on green total factor productivity in construction: moderating role of construction consulting services. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 2026.
- [49] Zhiqiang Wang and Xinbin Wang. How can the national green data center pilots improve enterprise energy efficiency? *Energy Policy*, 2026.
- [50] Wu et al. Exploring green software for management: tourism as an emerging research field. *Sustainable Development*, 2025.
- [51] Shuo Zhang, Shaohui Ding, Yingzi Li, Ming Wei, and Qinliang Tan. A bi-level planning model of integrated energy capacity configuration for data center cluster considering computing-electricity coupling operation and supply-demand uncertainties. *Applied Energy*, 2026.